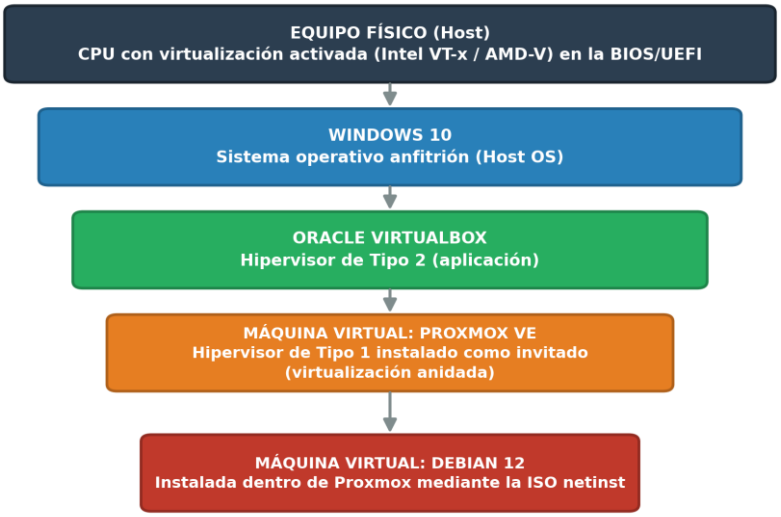
PRÁCTICA DE LABORATORIO

Virtualización anidada:

Proxmox VE dentro de VirtualBox

e instalación de **Debian 12 (netinst)** como máquina virtual invitada



Sistema anfitrión	Windows 10
Software de virtualización	Oracle VirtualBox 7.x
Hipervisor a instalar	Proxmox VE 8.x
Máquina virtual final	Debian 12 "Bookworm" (imagen netinst)
Nivel	Iniciación / sencillo, explicado paso a paso

Índice

0. Introducción y objetivo de la práctica

Fase 1 Requisitos previos

Fase 2 Crear la VM de Proxmox en VirtualBox

Fase 3 Instalar Proxmox VE

Fase 4 Acceder a la interfaz web de Proxmox

Fase 5 Subir la ISO de Debian a Proxmox

Fase 6 Crear la VM de Debian e instalarlo

Fase 7 Verificación final

0. Introducción y objetivo de la práctica

En esta práctica vamos a montar un entorno de virtualización "anidada": instalaremos Proxmox VE (un hipervisor profesional de Tipo 1) como si fuera una máquina virtual más dentro de VirtualBox, y una vez dentro de Proxmox, crearemos y arrancaremos una máquina virtual con Debian 12 usando la imagen ISO netinst (instalación mínima por red).

El objetivo es entender cómo funciona Proxmox, cómo se administra desde su interfaz web y cómo se despliegan máquinas virtuales dentro de él, todo sin necesidad de un servidor físico: usaremos tu propio PC con Windows 10 como base.

> **¿Por qué "virtualización anidada"?**
> Proxmox está pensado normalmente para instalarse directamente sobre hardware físico ("bare metal"). Aquí lo vamos a instalar dentro de una VM de VirtualBox, así que Proxmox verá un hardware "virtual" y, a su vez, creará sus propias VMs dentro de ese hardware virtual. Es una técnica muy usada para practicar y aprender sin arriesgar un servidor real.

Esquema general de la práctica

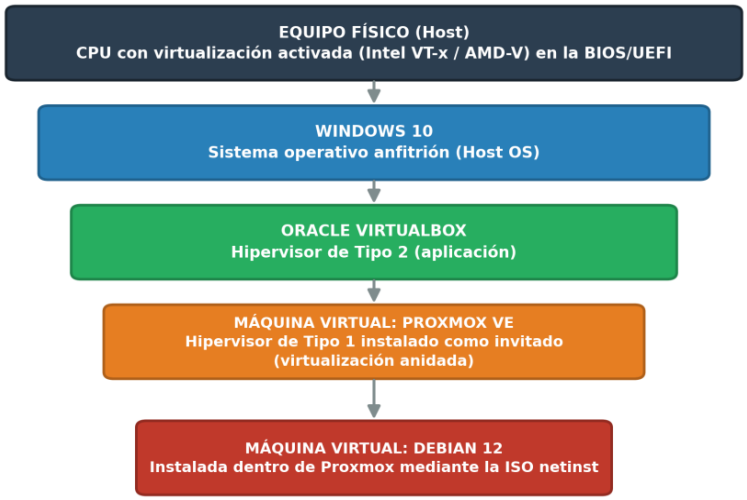


Figura 1. Capas de virtualización: Windows 10 → VirtualBox → Proxmox VE → Debian 12.

Fases de la práctica

- Fase 1 — Preparar los requisitos (BIOS, VirtualBox, ISOs).
- Fase 2 — Crear la máquina virtual en VirtualBox para Proxmox.
- Fase 3 — Instalar Proxmox VE dentro de esa máquina virtual.
- Fase 4 — Acceder a la interfaz web de Proxmox desde Windows.
- Fase 5 — Subir la ISO de Debian netinst a Proxmox.
- Fase 6 — Crear una VM en Proxmox e instalar Debian 12.
- Fase 7 — Verificación final y comprobaciones.

Fase 1 · Requisitos previos

1.1 Requisitos de hardware y software

Elemento	Detalle
PC con Windows 10	64 bits, con virtualización por hardware soportada por la CPU (Intel VT-x o AMD-V)
RAM del PC físico	Mínimo 8 GB (recomendado 16 GB), porque repartiremos RAM entre Windows, Proxmox y Debian
Espacio en disco libre	Al menos 40-50 GB libres para los discos virtuales
Oracle VirtualBox	Versión 7.x (incluye el Extension Pack, opcional pero recomendable)
ISO de Proxmox VE	Descargada desde www.proxmox.com/es/downloads (Proxmox VE 8.x)
ISO de Debian netinst	Descargada desde www.debian.org (imagen "netinst" de 64 bits, amd64)

> **⚠ Punto crítico: la virtualización anidada**
> Para que Proxmox (que a su vez es un hipervisor) funcione dentro de VirtualBox, hace falta activar la "virtualización anidada" (Nested VT-x/AMD-V). Es el paso que más falla si se olvida, así que le dedicamos un apartado propio en la Fase 2.

1.2 Activar la virtualización en la BIOS/UEFI del PC físico

Antes de abrir VirtualBox, comprueba que la virtualización por hardware está activada en la BIOS/UEFI de tu ordenador:

PASO 1 Reinicia el PC y entra en la BIOS/UEFI

- Durante el arranque, pulsa la tecla indicada por el fabricante (habitualmente Supr, F2, F10 o F12).

PASO 2 Busca la opción de virtualización

- Suele llamarse "Intel Virtualization Technology (VT-x)", "AMD-V" o "SVM Mode", dentro del menú de CPU o Advanced.

PASO 3 Actívala y guarda los cambios

- Ponla en "Enabled" y sal guardando cambios (normalmente con F10).

> **Consejo**
> En Windows 10 también puedes comprobarlo sin entrar en la BIOS: abre el Administrador de tareas → pestaña Rendimiento → CPU. Abajo a la derecha debe indicar "Virtualización: Habilitada".

1.3 Descargar e instalar Oracle VirtualBox

PASO 1 Descarga VirtualBox

- Ve a virtualbox.org → Downloads → "Windows hosts" y descarga el instalador (.exe).

PASO 2 Ejecuta el instalador

- Haz doble clic en el .exe descargado y sigue el asistente dejando las opciones por defecto (Siguiente, Siguiente, Instalar).
- Durante la instalación Windows puede pedir permiso para instalar controladores de red: acepta.

PASO 3 Finaliza e inicia VirtualBox

- Al terminar, marca "Iniciar Oracle VM VirtualBox" y pulsa Finalizar.

1.4 Descargar las imágenes ISO necesarias

PASO 1 ISO de Proxmox VE

- Entra en www.proxmox.com/es/downloads.
- Descarga "Proxmox VE 8.x ISO Installer" (varios GB, puede tardar).

PASO 2 ISO de Debian netinst

- Entra en www.debian.org/distrib/netinst.
- Descarga la imagen "Small CDs or USB sticks" para arquitectura amd64 (unos 600-700 MB).

> **Nota**
> Guarda ambas ISOs en una carpeta fácil de encontrar, por ejemplo C:\ISOs, porque las necesitaremos en varios pasos posteriores.

Fase 2 · Crear la VM de Proxmox en VirtualBox

Vamos a crear una máquina virtual nueva en VirtualBox que hará de "servidor" donde instalaremos Proxmox VE.

PASO 1 Abrir VirtualBox y crear una nueva máquina

- Abre Oracle VirtualBox Manager.
- Pulsa el botón "Nueva" (Máquina nueva).
- Nombre: escribe, por ejemplo, ProxmoxVE.
- Tipo: Linux — Versión: Debian (64-bit) (Proxmox se basa en Debian).
- Carpeta de la máquina: deja la que sugiere VirtualBox, o elige un disco con espacio libre.

PASO 2 Asignar memoria RAM

- Asigna al menos 4096 MB (4 GB) de RAM a la VM de Proxmox.
- Si tu PC tiene 16 GB o más, puedes subir a 6144-8192 MB para más holgura.

> **Recuerda repartir bien la RAM**
> Esta RAM es solo para Proxmox. Dentro de Proxmox, cuando creemos la VM de Debian, le asignaremos parte de esta RAM (por ejemplo 2 GB de los 4 GB totales de Proxmox).

PASO 3 Crear el disco duro virtual

- Selecciona "Crear un disco duro virtual ahora".
- Tipo de archivo: VDI (VirtualBox Disk Image).
- Almacenamiento: "Reservado dinámicamente" (ocupa espacio real solo según se use).
- Tamaño: al menos 32 GB (recomendado 40-50 GB, para tener sitio para la VM de Debian dentro).

PASO 4 Configurar el número de procesadores (CPU)

- Con la VM "ProxmoxVE" seleccionada, pulsa "Configuración" → pestaña "Sistema" → "Procesador".
- Asigna al menos 2 vCPU (recomendado 4, si tu CPU física tiene núcleos/hilos suficientes).

PASO 5 ★ Activar la virtualización anidada (paso clave)

- En "Configuración" → "Sistema" → pestaña "Acelerador", marca la casilla "Activar VT-x/AMD-V anidado".
- Si esa casilla no aparece en la interfaz gráfica, se activa por línea de comandos (ver el recuadro siguiente).

> **Si no ves la casilla "Nested VT-x/AMD-V"**
> Cierra VirtualBox, abre la "símbolo del sistema" (cmd) de Windows como administrador, y ejecuta el siguiente comando (sustituye "ProxmoxVE" por el nombre exacto de tu VM):

```
cd "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox"
VBoxManage.exe modifyvm "ProxmoxVE" --nested-hw-virt on
```

Este comando activa la virtualización anidada manualmente para esa VM en concreto.

PASO 6 Configurar la red con dos adaptadores

- En "Configuración" → "Red" → pestaña "Adaptador 1": conectado a "NAT" (para que Proxmox tenga salida a Internet y pueda actualizarse).
- Activa el "Adaptador 2": conectado a "Red interna", y ponle un nombre, por ejemplo redproxmox.

- Este segundo adaptador es el que usará más adelante la VM de Debian para comunicarse con Proxmox.

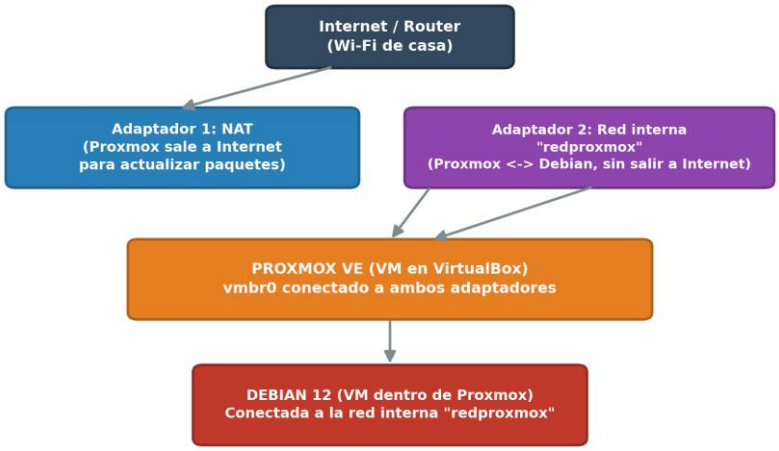
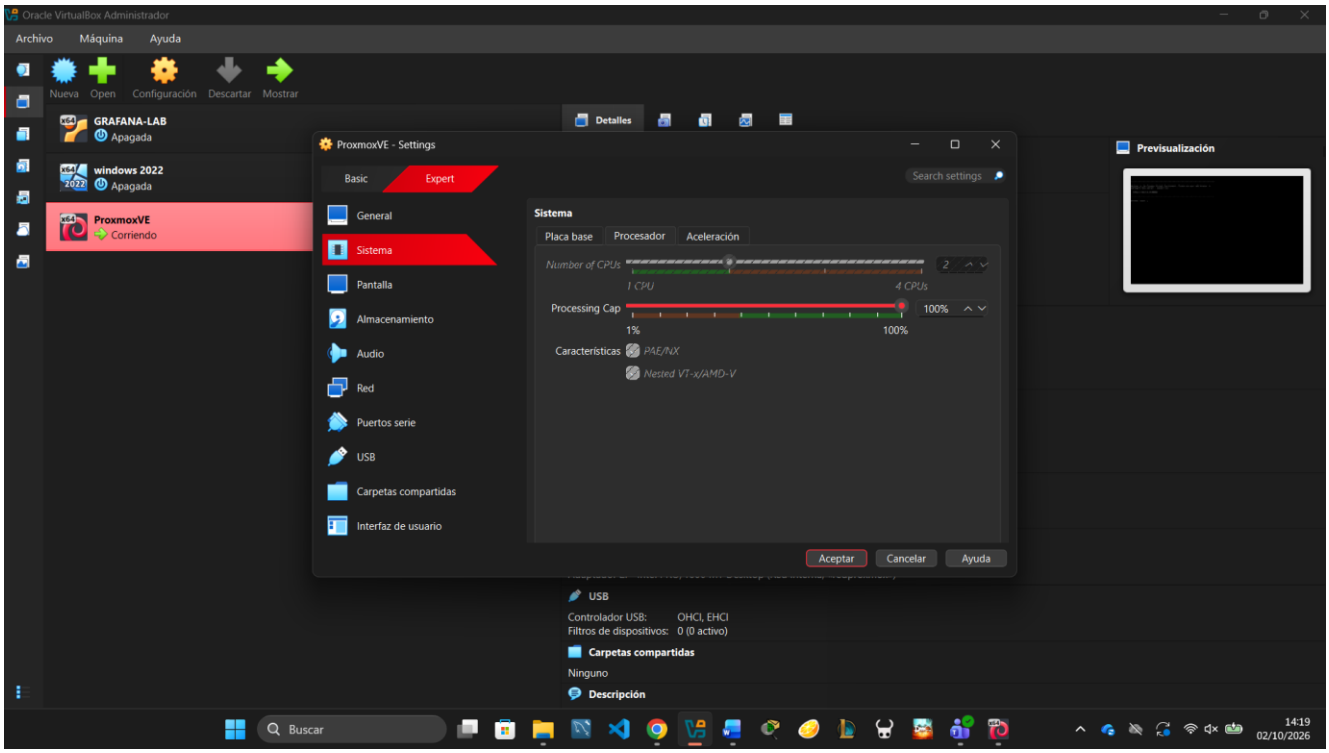
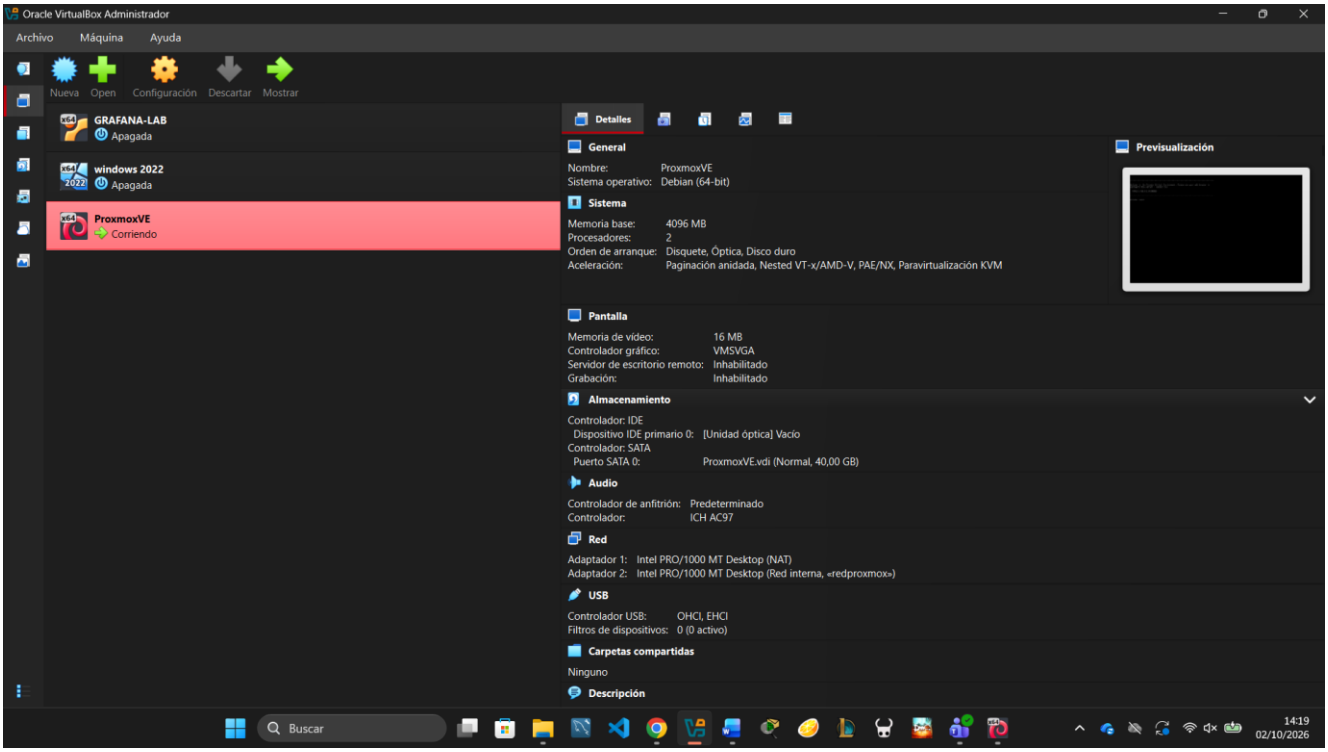


Figura 2. Esquema de red: NAT para salir a Internet + Red interna para las VMs de Proxmox.

PASO 7 Montar la ISO de Proxmox en la unidad óptica virtual

- En "Configuración" → "Almacenamiento", selecciona el icono de disco vacío bajo "Controlador: IDE".
- Haz clic en el icono de disco (a la derecha, "Elige un disco") → "Elegir/Crear un disco virtual" → selecciona el archivo proxmox-ve_8.x.iso que descargaste.
- Pulsa "Aceptar" para guardar toda la configuración de la máquina.




Oracle VirtualBox Administrador
Archivo
Máquina
Ayuda
Nueva
Open
Configuración
Descartar
Mostrar
GRAFANA-LAB
Apagada
windows 2022
Apagada
ProxmoxVE
Corriendo
Detalles
General
Nombre: ProxmoxVE
Sistema operativo: Debian (64-bit)
Sistema
Memoria base: 4096 MB
Procesadores: 2
Orden de arranque: Disquete, Óptica, Disco duro
Aceleración: Paginación anidada, Nested VT-x/AMD-V, PAE/NX, Paravirtualización KVM
Previsualización
Pantalla
Memoria de vídeo: 16 MB
Controlador gráfico: VMSVGA
Servidor de escritorio remoto: Inhabilitado
Grabación: Inhabilitado
Almacenamiento
Controlador: IDE
Dispositivo IDE primario 0: [Unidad óptica] Vacío
Controlador: SATA
Puerto SATA 0: ProxmoxVE.vdi (Normal, 40,00 GB)
Audio
Controlador de anfitrión: Predeterminado
Controlador: ICH AC97
Red
Adaptador 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)
Adaptador 2: Intel PRO/1000 MT Desktop (Red interna, «redproxmox»)
USB
Controlador USB: OHCI, EHCI
Filtros de dispositivos: 0 (0 activo)
Carpetas compartidas
Ninguno
Descripción
Buscar
14:19
02/10/2026

Fase 3 · Instalar Proxmox VE

Con la VM configurada, ya podemos arrancarla e instalar Proxmox VE paso a paso.

PASO 1 Arrancar la máquina virtual

- Selecciona "ProxmoxVE" en VirtualBox Manager y pulsa "Iniciar".
- Se abrirá una ventana y arrancará desde la ISO montada, mostrando el menú de instalación de Proxmox.

PASO 2 Elegir el modo de instalación

- Selecciona "Install Proxmox VE (Graphical)" y pulsa Intro.
- Acepta el contrato de licencia EULA pulsando "I agree".

PASO 3 Seleccionar el disco de instalación

- Se mostrará el disco virtual que creaste (el VDI de ~40-50 GB).
- Déjalo seleccionado por defecto y pulsa "Next" (el sistema de archivos por defecto, ext4, es válido para esta práctica).

PASO 4 Configuración regional

- País: España (o el que corresponda).
- Zona horaria: Europe/Madrid.
- Distribución de teclado: Spanish.

PASO 5 Contraseña y correo de administración

- Introduce una contraseña segura para el usuario root de Proxmox (apúntala, la necesitarás para entrar a la web).
- Introduce un correo electrónico (puede ser cualquiera, se usa solo para notificaciones del sistema).

PASO 6 Configuración de red de Proxmox

- Nombre de host (FQDN): por ejemplo, proxmox.local o pve.local.
- Dirección IP: Proxmox detectará una IP automáticamente por el adaptador NAT; puedes dejar los valores propuestos.

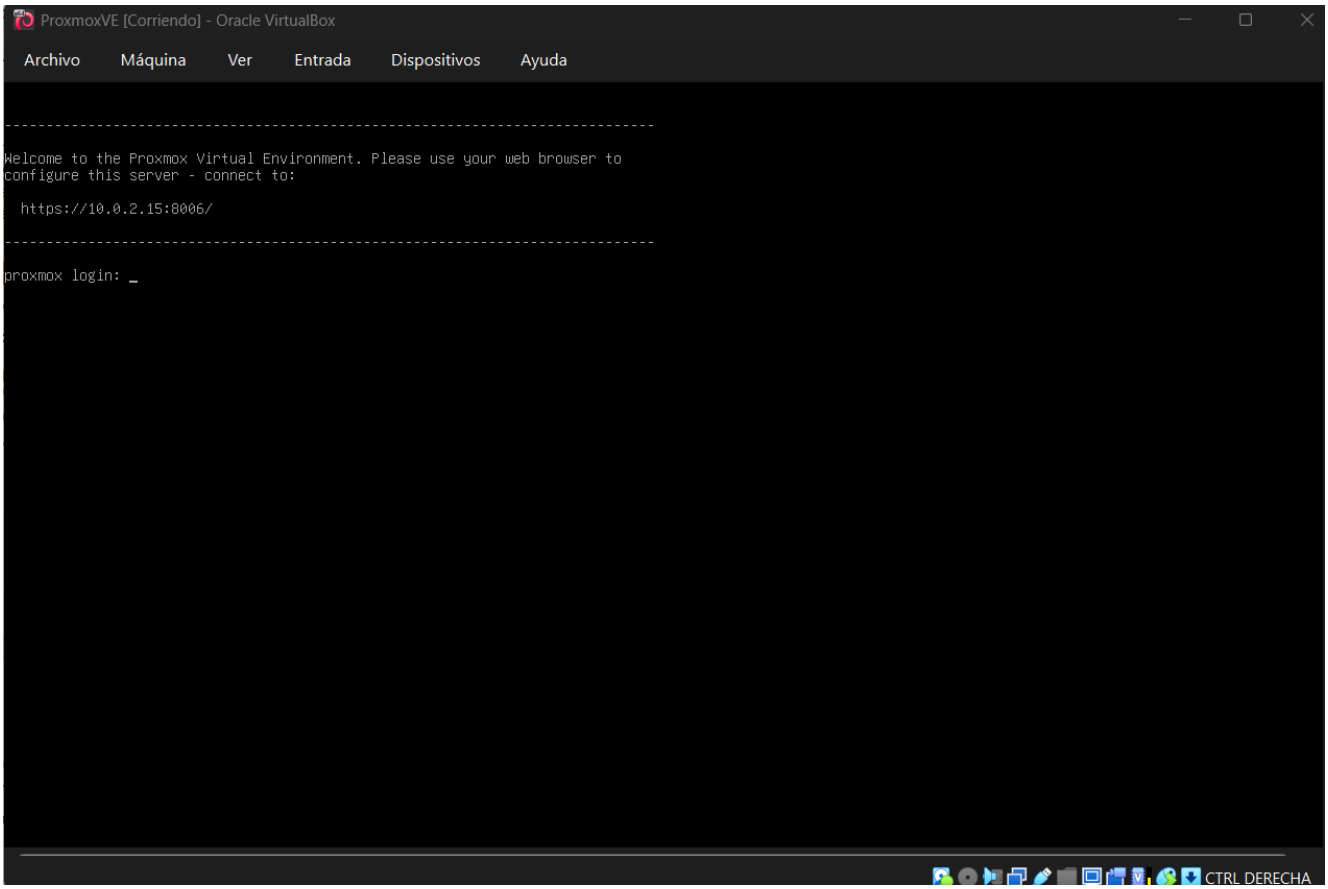
> **Sobre la IP en modo NAT**
>
> Con NAT, Proxmox normalmente propondrá algo como 10.0.2.15. Es una IP interna de VirtualBox. Más adelante, para acceder a la web de Proxmox desde Windows, usaremos "redirección de puertos" en lugar de esta IP directamente (lo veremos en la Fase 4).

PASO 7 Resumen e instalación

- Revisa el resumen de la configuración y pulsa "Install".
- Espera unos minutos mientras se copian los archivos y se configura el sistema (barra de progreso).

PASO 8 Reiniciar y primer arranque

- Al terminar, la instalación pedirá reiniciar; el sistema expulsará automáticamente la ISO.
- Tras el reinicio, aparecerá una pantalla de consola negra con el nombre de host y una URL del tipo https://IP:8006 — esa es la consola de gestión de Proxmox, ya instalado.


ProxmoxVE [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to
configure this server - connect to:
https://10.0.2.15:8006/
proxmox login: _
CTRL DERECHA

Fase 4 · Acceder a la interfaz web de Proxmox

Proxmox se administra desde un navegador web, no desde la consola. Como la VM usa NAT, configuraremos una redirección de puertos para poder entrar desde Windows.

PASO 1 Apagar la VM de Proxmox (o dejarla encendida)

- Puedes hacer este ajuste con la VM encendida o apagada; si está encendida, VirtualBox aplicará el cambio en caliente para NAT.

PASO 2 Configurar la redirección de puertos (Port Forwarding)

- En VirtualBox Manager, selecciona "ProxmoxVE" → "Configuración" → "Red" → "Adaptador 1" (NAT) → "Avanzadas" → "Redirección de puertos".
- Añade una regla nueva con estos valores:

Campo	Valor
Nombre	ProxmoxWeb
Protocolo	TCP
IP anfitrión	127.0.0.1
Puerto anfitrión	8006
IP huésped	(vacío, o la IP interna 10.0.2.15)
Puerto huésped	8006

PASO 3 Abrir la interfaz web desde Windows

- Arranca (o mantén arrancada) la VM "ProxmoxVE".
- En Windows, abre un navegador (Chrome, Edge o Firefox) y ve a:

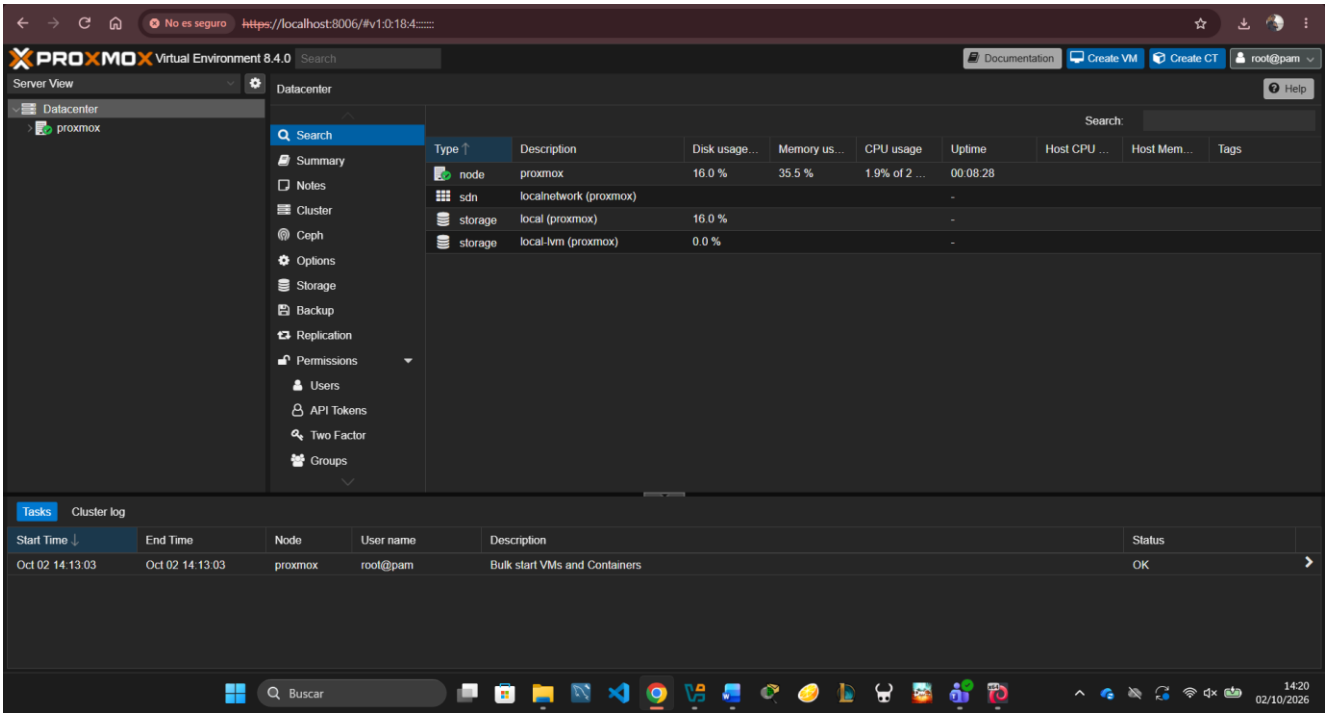
```
https://localhost:8006
```

- El navegador mostrará un aviso de "conexión no privada / certificado no confiable": es normal, porque Proxmox usa un certificado autofirmado. Pulsa "Avanzado" → "Continuar de todos modos".

PASO 4 Iniciar sesión

- Usuario: root
- Contraseña: la que configuraste durante la instalación.
- Realm (ámbito de autenticación): Linux PAM standard authentication.
- Pulsa "Login".

> **¡Ya estás dentro!**
> Verás el panel de Proxmox VE con el nodo (por ejemplo "pve") en el árbol de la izquierda, gráficas de uso de CPU/RAM y el menú de gestión de máquinas virtuales. Puede aparecer un aviso sobre "No valid subscription": es normal en la versión gratuita, simplemente ciérralo.


No es seguro
https://localhost:8006/#v1:0:18:4:::::
PROXMOX Virtual Environment 8.4.0
Search
Documentation
Create VM
Create CT
root@pam
Server View
Datacenter
proxmox
Help
Search:
Summary
Notes
Cluster
Ceph
Options
Storage
Backup
Replication
Permissions
Users
API Tokens
Two Factor
Groups
Type
Description
Disk usage...
Memory us...
CPU usage
Uptime
Host CPU ...
Host Mem...
Tags
node proxmox 16.0 % 35.5 % 1.9% of 2 ... 00:08:28
sdn localnetwork (proxmox)
storage local (proxmox) 16.0 %
storage local-lvm (proxmox) 0.0 %
Tasks
Cluster log
Start Time
End Time
Node
User name
Description
Status
Oct 02 14:13:03 Oct 02 14:13:03 proxmox root@pam Bulk start VMs and Containers OK
Buscar
14:20
02/10/2026

Fase 5 · Subir la ISO de Debian a Proxmox

Ahora necesitamos que la imagen netinst de Debian esté disponible dentro del almacenamiento de Proxmox, para poder usarla al crear la nueva VM.

PASO 1 Ir al almacenamiento local

- En el panel izquierdo de la web de Proxmox, despliega el nodo (p. ej. "pve") → selecciona "local" (storage).

PASO 2 Abrir la sección ISO Images

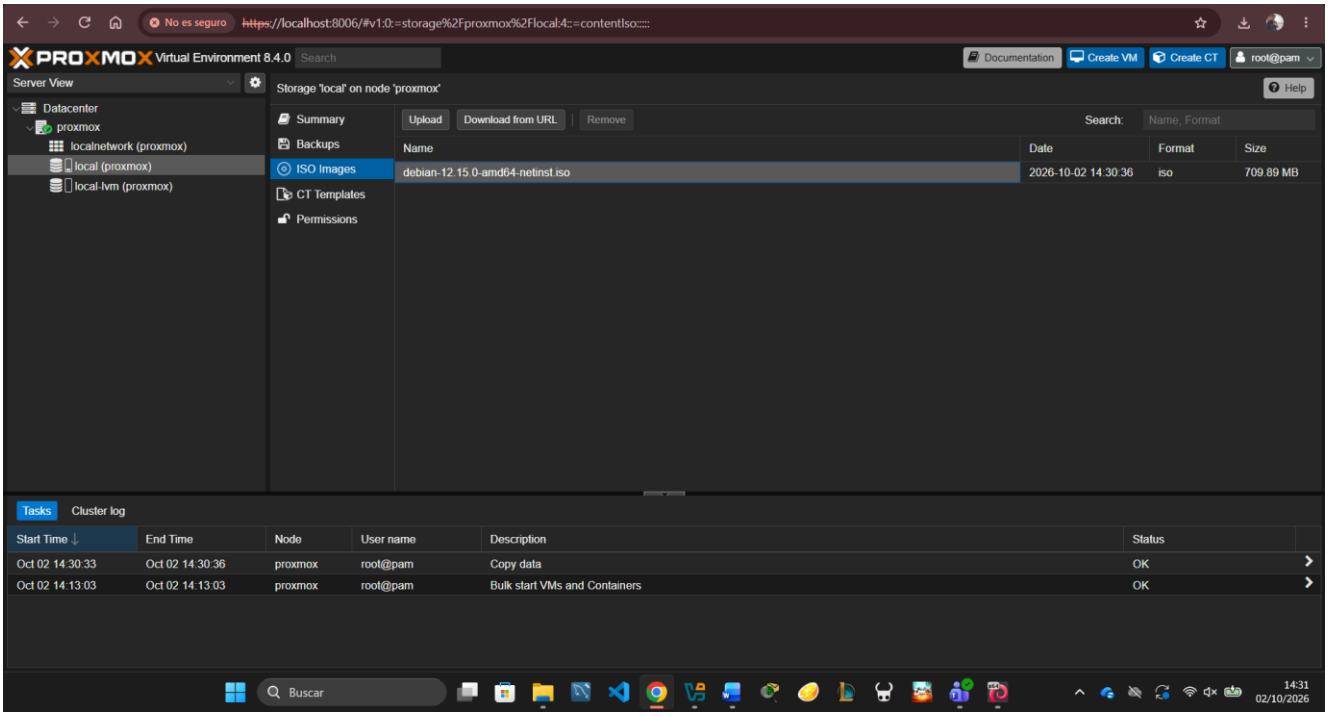
- En el menú central, haz clic en "ISO Images".

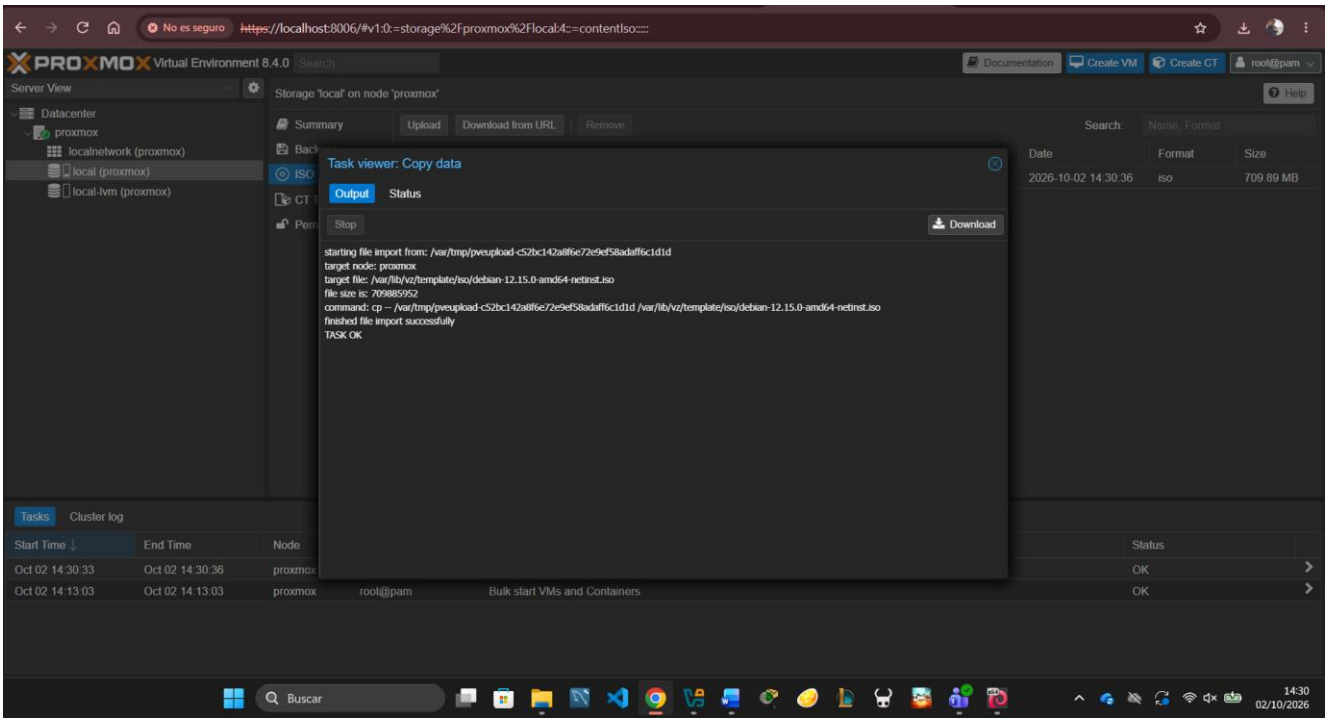
PASO 3 Subir el archivo

- Pulsa el botón "Upload" (Subir).
- En la ventana emergente, pulsa "Select File" y busca en tu PC el archivo debian-12.x-amd64-netinst.iso.
- Pulsa "Upload" y espera a que la barra de progreso llegue al 100 % (puede tardar unos minutos).

> **Alternativa: subir por URL**
> Si tu Proxmox tiene salida a Internet (gracias al adaptador NAT), también puedes pulsar "Download from URL" y pegar el enlace directo de descarga de la ISO de Debian, evitando así subirla manualmente desde Windows.

Cuando termine, la ISO de Debian aparecerá listada dentro de "local (pve)" → "ISO Images", lista para usarse.




No es seguro
https://localhost:8006/#v1:0:=storage%2Fproxmox%2Flocal:4::=contentIso::::
PROXMOX Virtual Environment 8.4.0
Search
Documentation
Create VM
Create CT
root@pam
Server View
Datacenter
proxmox
localnetwork (proxmox)
local (proxmox)
local-lvm (proxmox)
Storage 'local' on node 'proxmox'
Help
Summary
Upload
Download from URL
Remove
Search:
Name, Format
Date
Format
Size
2026-10-02 14:30:36
iso
709.89 MB
Task viewer: Copy data
Output
Status
Stop
Download
starting file import from: /var/tmp/pveupload-c52bc142a8f6e72e9ef58adaff6c1d1d
target node: proxmox
target file: /var/lib/vz/template/iso/debian-12.15.0-amd64-netinst.iso
file size is: 709885952
command: cp -- /var/tmp/pveupload-c52bc142a8f6e72e9ef58adaff6c1d1d /var/lib/vz/template/iso/debian-12.15.0-amd64-netinst.iso
finished file import successfully
TASK OK
Tasks
Cluster log
Start Time
End Time
Node
Status
Oct 02 14:30:33
Oct 02 14:30:36
proxmox
OK
Oct 02 14:13:03
Oct 02 14:13:03
proxmox
root@pam
Bulk start VMs and Containers
OK
Buscar
14:30
02/10/2026

Fase 6 · Crear la VM de Debian e instalarlo

Con la ISO ya cargada en Proxmox, creamos una nueva máquina virtual (esta vez dentro de Proxmox, no de VirtualBox) e instalamos Debian en ella.

PASO 1 Crear una VM nueva

- En la esquina superior derecha de la web de Proxmox, pulsa el botón "Create VM".

PASO 2 Pestaña General

- Node: pve (el único nodo que tenemos).
- VM ID: déjalo por defecto (p. ej. 100).
- Name: debian12.

PASO 3 Pestaña OS

- Use CD/DVD disc image file (ISO): selecciona la ISO de Debian que subiste.
- Guest OS → Type: Linux — Version: 6.x - 2.6 Kernel.

PASO 4 Pestaña System

- Deja los valores por defecto (BIOS: SeaBIOS, Machine: i440fx) — son válidos para esta práctica sencilla.

PASO 5 Pestaña Disks

- Bus/Device: SCSI (por defecto).
- Storage: local-lvm (o "local", según lo que tengas disponible).
- Disk size (GiB): 12-16 GB es suficiente para una instalación mínima de Debian.

PASO 6 Pestaña CPU

- Cores: 1 o 2 núcleos (recuerda que Proxmox en total solo tiene los vCPU que le diste en VirtualBox).

PASO 7 Pestaña Memory

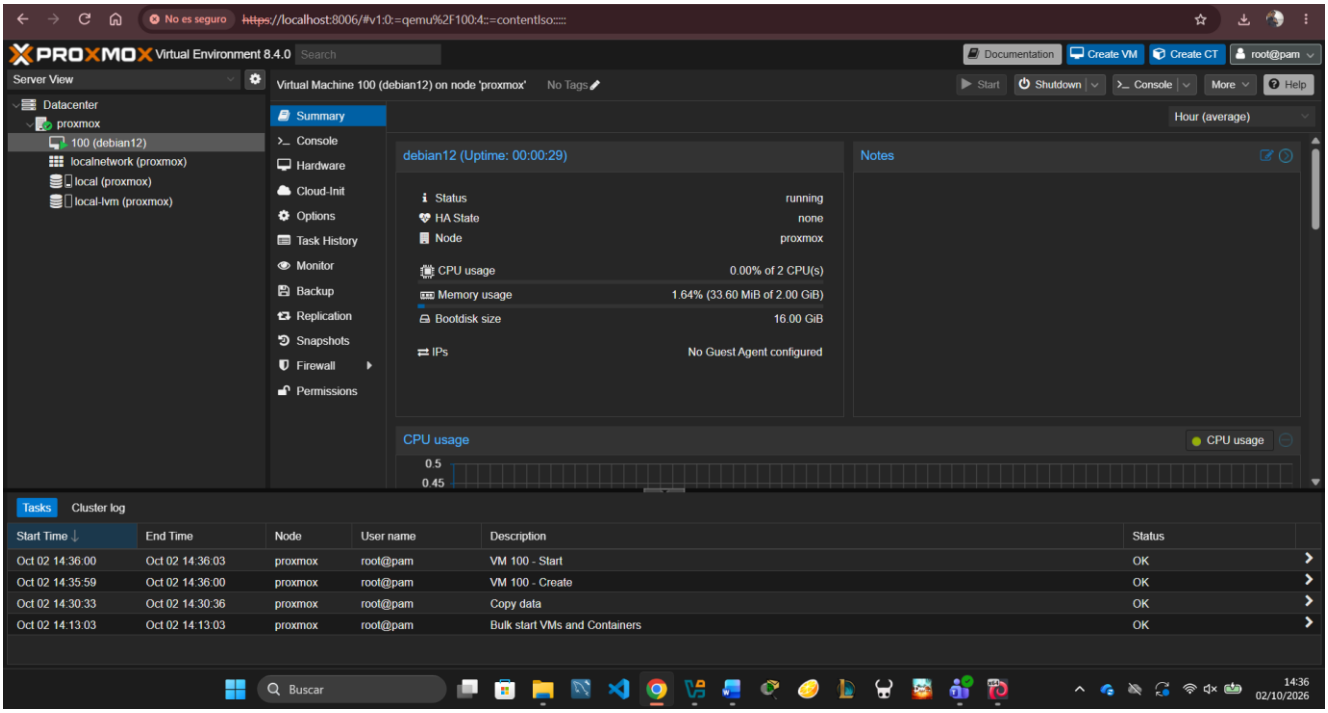
- Memory (MiB): 2048 (2 GB) suele ir bien para una instalación mínima de Debian.

PASO 8 Pestaña Network

- Bridge: vmbr0 (el puente por defecto de Proxmox).
- Model: VirtIO (paravirtualized) para mejor rendimiento.

PASO 9 Confirm

- Revisa el resumen de toda la configuración.
- Marca "Start after created" si quieres que arranque automáticamente, o déjalo sin marcar y arráncala tú después.
- Pulsa "Finish".


No es seguro
https://localhost:8006/#v1:0:=qemu%2F100:4::=contentIso::::
PROXMOX Virtual Environment 8.4.0
Search
Documentation
Create VM
Create CT
root@pam
Server View
Datacenter
proxmox
100 (debian12)
localnetwork (proxmox)
local (proxmox)
local-lvm (proxmox)
Virtual Machine 100 (debian12) on node 'proxmox'
No Tags
Start
Shutdown
Console
More
Help
Summary
Console
Hardware
Cloud-Init
Options
Task History
Monitor
Backup
Replication
Snapshots
Firewall
Permissions
Hour (average)
debian12 (Uptime: 00:00:29)
Status running
HA State none
Node proxmox
CPU usage 0.00% of 2 CPU(s)
Memory usage 1.64% (33.60 MiB of 2.00 GiB)
Bootdisk size 16.00 GiB
IPs No Guest Agent configured
Notes
CPU usage
CPU usage
0.5
0.45
Tasks
Cluster log
Start Time
End Time
Node
User name
Description
Status
Oct 02 14:36:00 Oct 02 14:36:03 proxmox root@pam VM 100 - Start OK
Oct 02 14:35:59 Oct 02 14:36:00 proxmox root@pam VM 100 - Create OK
Oct 02 14:30:33 Oct 02 14:30:36 proxmox root@pam Copy data OK
Oct 02 14:13:03 Oct 02 14:13:03 proxmox root@pam Bulk start VMs and Containers OK
Buscar
14:36
02/10/2026

6.1 Instalar Debian 12 paso a paso dentro de la VM

PASO 1 Arrancar la VM y abrir la consola

- En el árbol de la izquierda, selecciona la VM "debian12" → botón "Start" (arriba a la derecha) → luego "Console" para ver la pantalla.

PASO 2 Menú de arranque de Debian

- Elige "Graphical install" (instalación gráfica, más sencilla) y pulsa Intro.

PASO 3 Idioma, ubicación y teclado

- Selecciona "Español" como idioma.
- País: España. Distribución de teclado: Español.

PASO 4 Nombre de host y dominio

- Hostname: debian12 (o el que prefieras).
- Dominio: puedes dejarlo en blanco.

PASO 5 Usuarios y contraseñas

- Contraseña de root: elige una contraseña segura y confírmala.
- Crea un usuario normal, por ejemplo "alumno", con su propia contraseña.

PASO 6 Particionado de discos

- Selecciona "Guiado - utilizar todo el disco" (la opción más sencilla).
- Elige el único disco disponible (el que creaste de 12-16 GB).
- Esquema de particionado: "Todos los ficheros en una partición" (recomendado para principiantes).
- Confirma escribiendo los cambios en el disco cuando se te pregunte ("Sí").

PASO 7 Gestor de paquetes y réplica de red

- Si Proxmox tiene salida a Internet, el instalador preguntará por un "mirror" (réplica); puedes usar el que proponga por defecto (deb.debian.org).
- Si no tuviera Internet, puedes omitir este paso y usar solo la ISO.

PASO 8 Selección de software

- En la pantalla "Selección de software", desmarca "Entorno de escritorio" si quieres una instalación ligera (recomendado para practicar), o déjalo marcado si prefieres interfaz gráfica.
- Deja marcada la opción "Utilidades estándar del sistema" y "servidor SSH" (útil para conectarte después).

PASO 9 Instalar el cargador de arranque GRUB

- Cuando pregunte si instalar GRUB en el disco principal, selecciona "Sí" y elige el disco virtual (por ejemplo /dev/sda).

PASO 10 Finalizar la instalación

- El instalador copiará los archivos restantes y pedirá reiniciar.
- Al reiniciar, Proxmox expulsará la ISO automáticamente y arrancará ya el sistema Debian instalado.
- Inicia sesión con el usuario que creaste (por ejemplo "alumno") y su contraseña: ¡Debian está funcionando dentro de Proxmox!



Se desconecta y no me deja contienuar con la practica

Fase 7 · Verificación final

Para comprobar que todo el entorno funciona correctamente, revisa estos puntos:

Comprobación	Cómo verificarlo
VirtualBox arranca Proxmox	La VM "ProxmoxVE" se inicia sin errores de virtualización anidada
Acceso web a Proxmox	https://localhost:8006 carga el panel y permite iniciar sesión como root
ISO de Debian disponible	Aparece en Datacenter → pve → local → ISO Images
VM de Debian creada	Aparece listada en el árbol izquierdo de Proxmox, con su VM ID
Debian instalado y arrancando	Al iniciar sesión con el usuario creado, aparece el símbolo de sistema (shell) de Debian
Red funcionando	Desde dentro de Debian, el comando 'ip a' muestra una interfaz de red con IP asignada

```
# Comando para comprobar la red dentro de Debian
ip a
ping -c 4 8.8.8.8   # si Proxmox tiene salida a Internet
```

> **Resultado de la práctica**
> Si todos los puntos anteriores se cumplen, has logrado montar con éxito un entorno anidado de tres niveles: Windows 10 (físico) → VirtualBox → Proxmox VE → Debian 12, exactamente igual que ocurriría con un servidor físico dedicado, pero de forma totalmente segura sobre tu propio ordenador.

Problemas frecuentes y solución rápida

Problema	Solución
Proxmox no arranca / pantalla negra tras iniciar la VM	Revisa que la virtualización anidada esté activada (Fase 2, paso 5) y que la BIOS del PC físico tenga VT-x/AMD-V habilitado
No carga https://localhost:8006	Comprueba la regla de redirección de puertos en NAT (Fase 4, paso 2) y que la VM de Proxmox esté encendida
La VM de Debian va muy lenta	Reduce la carga: baja los núcleos/RAM de otras VMs, cierra programas en Windows, o activa VirtIO en red y disco
No hay Internet dentro de Debian	Revisa que la VM de Debian use el bridge vmbr0 y que Proxmox (NAT) tenga salida a Internet

Fin de la práctica